大学物理原创试题库

参考解答与推导

Solutions and Derivations

36 道

力学 · 电磁学 · 热学 · 振动与波动 · 光学 · 近代物理

三千弱水 · Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月 · 第一批样板 · 不代表六轮人工质检已完成

目录

1 力学 2

2 电磁学 3

3 热学 5

4 振动与波动 6

5 光学 7

6 近代物理 9

1 力学

M001 · 加速电梯中的落体 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：一电梯以恒定加速度 $a>0$ 竖直向上运动。相对电梯静止的小球从距地板 h 处无初速释放。忽略空气阻力，求小球落到地板的时间。

解答：取电梯为非惯性参考系，竖直向下为正。小球相对电梯受到的等效加速度为 $g+a$。初始相对速度为零，故 $h=\frac{1}{2}(g+a)t^2$，由 $h>0$、$g+a>0$ 得唯一正根。

结论：$t=\sqrt{\dfrac{2h}{g+a}}$

M002 · 传送带上的滑移 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：水平传送带以恒速 $v>0$ 运动，质量为 m 的物块轻放在带上，初速为零。动摩擦因数为 $\mu>0$，求达到带速所需时间和其间物块相对传送带的滑移距离。

解答：滑动阶段物块受恒定摩擦力 μmg，加速度 μg。由 $v=\mu g t$ 得 $t=v/(\mu g)$。这段时间带面位移 vt，物块位移 $\frac{1}{2}\mu g t^2$，两者差即滑移距离 $vt-\frac{1}{2}\mu g t^2$。

结论：$t=\dfrac{v}{\mu g},\quad s_{\mathrm{rel}}=\dfrac{v^2}{2\mu g}$

M003 · 圆柱纯滚动下坡 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：质量为 m、半径为 R 的均匀实心圆柱，在倾角 θ 的粗糙斜面上由静止无滑动滚下，求质心加速度；下降竖直高度 H 后的速度。设静摩擦足够大。

解答：沿斜面有 $mg\sin\theta-f=ma$，绕中心有 $fR=I\alpha$，且 $I=\frac{1}{2}mR^2$、$a=R\alpha$。联立解得 $a=\frac{2}{3}g\sin\theta$。机械能守恒：$mgH=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I(v/R)^2=\frac{3}{4}mv^2$。

结论：$a=\dfrac{2}{3}g\sin\theta,\quad v=\sqrt{\dfrac{4gH}{3}}$

M004 · 完全非弹性碰撞能损 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：光滑水平面上，质量为 m 的小车以速度 v 撞上静止的质量为 $2m$ 的小车，碰后两车粘在一起。求共同速度及损失的机械能。

解答：水平方向动量守恒，$mv=(m+2m)u$，故 $u=v/3$。碰前动能 $K_i=mv^2/2$，碰后 $K_f=(3m)(v/3)^2/2=mv^2/6$，损失 $K_i-K_f=mv^2/3$。

结论：$u=\dfrac{v}{3},\quad \Delta E_{\mathrm{loss}}=\dfrac{mv^2}{3}$

M005 · 位置依赖的驱动力与末速 [难度 3 / 5 · 计算题]

题目：质量为 $m>0$ 的质点在水平光滑直轨道上运动，受沿正 x 方向的力 $F(x)=kx$（$k>0$）。质点从 $x=a>0$ 静止出发，运动至 $x=b>a$。求到达 b 时的速率和通过该区间的功。

解答：因为轨道光滑，合外力所做的功全部转化为动能。由积分 $W=\int_a^b kx\,\mathrm{d}x=\frac{k}{2}(b^2-a^2)$；初动能为零，因此 $\frac{1}{2}mv^2=W$。取正平方根，运动方向始终为正 x。

结论：$W=\dfrac{k}{2}(b^2-a^2),\quad v=\sqrt{\dfrac{k(b^2-a^2)}{m}}$

M006 · 计入滑轮转动惯量的阿特伍德机 [难度 4 / 5 · 推导题]

题目：两物体质量分别为 m_1,m_2，且 $m_2>m_1>0$，由质量可忽略且不可伸长的细绳跨过半径为 R、转动惯量为 I 的滑轮连接。绳不打滑，滑轮轴无摩擦，求加速度及两侧张力。

解答：设 m_2 向下、m_1 向上运动，大小加速度均为 a。两物体满足 $T_1-m_1g=m_1a$、$m_2g-T_2=m_2a$。滑轮满足 $(T_2-T_1)R=I\alpha$，无滑动给出 $\alpha=a/R$。将 $T_1=m_1(g+a)$、$T_2=m_2(g-a)$ 代入转动方程，得 $(m_2-m_1)g=(m_1+m_2+I/R^2)a$。

结论：$a=\dfrac{(m_2-m_1)g}{m_1+m_2+I/R^2},\quad T_1=m_1(g+a),\quad T_2=m_2(g-a)$

---

2 电磁学

E001 · 非均匀带电细杆的轴向场 [难度 4 / 5 · 推导题]

题目：细杆沿 x 轴从 $x=0$ 延至 L，线电荷密度 $\lambda(x)=\lambda_0 x/L$，其中 $\lambda_0>0$。求 $x=2L$ 处的电场大小及方向。

解答：各电荷元在观察点产生的电场均沿 $+x$。由库仑定律 $E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda_0}{L}\int_0^L\frac{x}{(2L-x)^2}\,\mathrm{d}x$。令 $u=2L-x$，积分化为 $\left[\frac{2L}{2L-x}+\ln(2L-x)\right]_0^L=1-\ln 2$；对数在上下限之差中无量纲化。

结论：$E=\dfrac{\lambda_0(1-\ln 2)}{4\pi\varepsilon_0 L}$（方向 $+x$）

E002 · 无限长均匀带电圆柱 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：半径 R 的无限长非导体实心圆柱均匀带正体电荷密度 ρ。忽略端部效应，分别求柱内 $r<R$、柱外 $r>R$ 的电场。

解答：取长度为 ℓ、半径为 r 的同轴高斯面。由对称性 $E(2\pi r\ell)=Q_{\mathrm{enc}}/\varepsilon_0$。柱内 $Q_{\mathrm{enc}}=\rho\pi r^2\ell$；柱外 $Q_{\mathrm{enc}}=\rho\pi R^2\ell$。方向均沿径向向外，两式在 $r=R$ 处连续。

结论：$E(r)=\begin{cases}\rho r/(2\varepsilon_0), & r\le R,\\ \rho R^2/(2\varepsilon_0 r), & r\ge R.\end{cases}$

E003 · 断开电源后的介质插入 [难度 2 / 5 · 概念推导题]

题目：一平行板电容器先充电，随后与电源断开。忽略边缘效应，将相对介电常数为 $\kappa > 1$ 的均匀电介质完全填入极板间。求电容、电压及储能相对原值的比。

解答：断开电源后自由电荷量 Q 不变，填充前后电容分别为 C_0 与 κC_0。利用 $V = Q/C$ 和 $U = Q^2/(2C)$，可得电压与储能均变为原来的 $1/\kappa$。

结论：$C/C_0 = \kappa, \quad V/V_0 = U/U_0 = 1/\kappa$

E004 · 匀强磁场中的旋转线圈 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：单匝面积为 A、总电阻为 R 的矩形闭合线圈，以角速度 ω 绕线圈平面内的一条轴匀速转动。匀强磁场大小为 B。在 $t = 0$ 时磁场与线圈法向平行，求感应电动势与电流。忽略自感。

解答：选取面积法向的初始方向，磁通量 $\Phi(t) = BA\cos(\omega t)$。法拉第定律给出 $\mathcal{E} = -\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = BA\omega\sin(\omega t)$，由欧姆定律 $I = \mathcal{E}/R$。正负号表示相对所选绕向的电流方向。

结论：$\mathcal{E} = BA\omega\sin(\omega t), \quad I = \dfrac{BA\omega}{R}\sin(\omega t)$

E005 · 同轴圆柱电容器的单位长度电容 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：两同轴理想导体圆柱半径为 a、b $(0 < a < b)$，长度 $L \gg b$，其间充满介电常数为 ε 的线性均匀介质。内外导体分别带单位长度电荷 $+\lambda$、$-\lambda$，忽略端部效应，求单位长度电容及电场能量。

解答：对 $a < r < b$ 作同轴高斯圆柱面，由高斯定律 $E_r\, 2\pi r\ell = \lambda\ell/\varepsilon$ 得 $E_r = \lambda/(2\pi\varepsilon r)$。电势差 $V = \int_a^b E_r\,\mathrm{d}r = \lambda\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon)$。定义 $C/L = \lambda/V$。单位长度储能 $U/L = \tfrac{1}{2}\lambda V$。

结论：$\dfrac{C}{L} = \dfrac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}, \quad \dfrac{U}{L} = \dfrac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon}\ln\dfrac{b}{a}$

E006 · 时变圆形磁场激发的环形电场 [难度 4 / 5 · 推导题]

题目：在理想化模型中，沿 z 方向的均匀磁场仅存在于半径 R 的圆柱区域 $r < R$ 内，其磁感应强度按 $B(t) = B_0 + \beta t$ 变化，圆柱外磁场为零。忽略端部效应。求空间中感应电场的环向分量 $E_\varphi(r)$，规定正方向为从 $+z$ 方向观察的逆时针方向。

解答：以半径 r 的同心圆为积分回路。法拉第定律给出 $2\pi r E_\varphi = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$。若 $r \le R$，回路所围磁通 $\Phi_B = \pi r^2 B(t)$；若 $r \ge R$，磁通 $\Phi_B = \pi R^2 B(t)$。分别代入，负号表示当 $\beta > 0$ 时沿顺时针方向。

结论：$E_\varphi(r) = \begin{cases} -\beta r/2, & r \le R, \\ -\beta R^2/(2r), & r \ge R. \end{cases}$

---

3 热学

T001 · 绝热系统中的热平衡 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：一绝热容器由固定、导热但不透气的隔板分成两室，内装同一种单原子理想气体，物质的量为 n_1, n_2，初温为 T_1, T_2。求最终共同温度。两室体积保持不变。

解答：整个系统与外界无热量及功交换，且两室气体均不发生体积功。单原子理想气体内能 $U = \frac{3}{2}nRT$，所以 $\frac{3}{2}n_1RT_1 + \frac{3}{2}n_2RT_2 = \frac{3}{2}(n_1+n_2)RT_f$。因为隔板不透气，过程中无混合熵项。

结论：$T_f = \dfrac{n_1T_1 + n_2T_2}{n_1 + n_2}$

T002 · 卡诺热机热量核算 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：理想卡诺热机在 $T_h = 500\,\mathrm{K}$ 和 $T_c = 300\,\mathrm{K}$ 的两个热源间工作，每循环输出净功 $400\,\mathrm{J}$。求效率、从高温热源吸热及向低温热源放热。

解答：卡诺效率 $\eta = 1 - T_c/T_h = 1 - 300/500 = 0.4$。由 $W = \eta Q_h$ 得 $Q_h = 400/0.4 = 1000\,\mathrm{J}$。热机循环内能变化为零，故 $Q_c = Q_h - W = 600\,\mathrm{J}$。

结论：$\eta = 40\%$，$\quad Q_h = 1000\,\mathrm{J}$，$\quad Q_c = 600\,\mathrm{J}$

T003 · 单原子气体的等压升温 [难度 2 / 5 · 推导题]

题目：n mol 单原子理想气体在压强不变时，由温度 T_0 膨胀至体积为原来的两倍。求气体对外做功 W、内能增量 ΔU 和吸热量 Q。

解答：等压下由状态方程 $V \propto T$，故 $T_f = 2T_0$、$\Delta T = T_0$。于是 $W = p\Delta V = nR\Delta T = nRT_0$，$\Delta U = nC_V\Delta T = \frac{3}{2}nRT_0$，热力学第一定律给出 $Q = \Delta U + W$。

结论：$W = nRT_0$，$\quad \Delta U = \dfrac{3}{2}nRT_0$，$\quad Q = \dfrac{5}{2}nRT_0$

T004 · 理想气体的自由膨胀 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：容器绝热且刚性，其中 n mol 理想气体初占体积 V，抽去隔板后向真空自由膨胀至 $2V$。求温度变化、内能变化及熵变。

解答：自由膨胀不做外功且绝热，因此 $\Delta U = Q - W = 0$。理想气体内能仅依赖温度，所以 $\Delta T = 0$。熵变通过连接同始末态的可逆等温过程计算，$\Delta S = \int_V^{2V} nR\,\mathrm{d}V/V = nR\ln 2 > 0$。

结论：$\Delta T = 0$，$\quad \Delta U = 0$，$\quad \Delta S = nR\ln 2$

T005 · 理想气体可逆等温压缩 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：n 摩尔理想气体在温度 $T > 0$ 下准静态等温地从体积 V_1 压缩到 $V_2 < V_1$。采用“气体对外

做功为正”的约定，求气体做功、吸收的热量及内能变化。

解答：理想气体内能仅是温度函数，故 $\Delta U = 0$。可逆路径的压强 $p = nRT/V$，气体做功 $W = \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = nRT\ln(V_2/V_1) < 0$。由热力学第一定律 $\Delta U = Q - W$ 得 $Q = W < 0$，即气体向外放热。

结论：$W = Q = nRT\ln\dfrac{V_2}{V_1} < 0, \quad \Delta U = 0$

T006 · 等热容量气体的隔热热接触 [难度 4 / 5 · 推导题]

题目：两个刚性容器分别装有相同物质的量 n 的同种理想气体，定容摩尔热容相同且为常数 C_V。初温为 $T_1, T_2 > 0$。打开两容器之间的导热连接（无气体交换），整套装置与外界绝热。求最终共同温度及体系的总熵变。

解答：两个容器均保持体积不变，且系统不与外界交换热量，能量守恒给出 $nC_V(T_f - T_1) + nC_V(T_f - T_2) = 0$，于是 $T_f = (T_1 + T_2)/2$。分别用可逆定容路径计算熵变 $\Delta S_i = nC_V\ln(T_f/T_i)$；相加得 $\Delta S = nC_V\ln(T_f^2/(T_1T_2))$，由算术—几何平均不等式知 $\Delta S \geq 0$。

结论：$T_f = \dfrac{T_1 + T_2}{2}, \quad \Delta S = nC_V\ln\dfrac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1T_2} \geq 0$

---

4 振动与波动

W001 · 行波的传播方向 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：一平面简谐波位移为 $y(x,t) = 0.020\cos(4\pi x - 20\pi t)$（SI 制）。求振幅、波长、频率、波速及传播方向。

解答：与标准式 $y = A\cos(kx - \omega t)$ 比较，$A = 0.020\,\mathrm{m}$，$k = 4\pi\,\mathrm{rad/m}$，$\omega = 20\pi\,\mathrm{rad/s}$。于是 $\lambda = 2\pi/k = 0.50\,\mathrm{m}$，$f = \omega/(2\pi) = 10\,\mathrm{Hz}$，$v = \omega/k = 5.0\,\mathrm{m/s}$。相位 $kx - \omega t$ 对应沿 $+x$ 传播。

结论：$A = 0.020\,\mathrm{m},\ \lambda = 0.50\,\mathrm{m},\ f = 10\,\mathrm{Hz},\ v = 5.0\,\mathrm{m/s}$

W002 · 弹簧连接方式与周期 [难度 2 / 5 · 推导题]

题目：两根劲度系数均为 k 的轻弹簧，分别以串联和并联方式连接相同的质量 m，作水平无阻尼简谐运动。求两种方式的周期之比。

解答：串联时受力相等、总伸长相加，故 $k_s = k/2$；并联时伸长相同、回复力相加，故 $k_p = 2k$。周期 $T = 2\pi\sqrt{m/k_{\text{eff}}}$，因此 $T_s/T_p = \sqrt{k_p/k_s} = 2$。

结论：$\dfrac{T}{T} = 2$

W003 · 运动声源的多普勒效应 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：静止观察者面前，一频率为 500 Hz 的声源沿连线方向以 20 m/s 向观察者匀速运动。声速为 340 m/s，求观察频率。忽略风。

解答：声源接近静止观察者时，相邻波峰的空间间隔为 $\lambda' = (c - v_s)/f$。观察者测得 $f' = c/\lambda' = cf/(c - v_s) = 340 \times 500/(340 - 20)$。

结论：$f' = 531.25\,\text{Hz}$

W004 · 两端固定弦的第三谐波 [难度 2 / 5 · 概念推导题]

题目：长度为 L 的均匀细弦两端固定，横波速度为 v。求第三谐波频率及弦内部（不含两端）有多少个节点。

解答：两端固定弦允许波长 $\lambda_n = 2L/n$，对应 $f_n = nv/(2L)$。第三谐波在 $x = jL/3$ $(j = 0, 1, 2, 3)$ 处有节点，排除两个端点后，内部节点为 $x = L/3, 2L/3$。

结论：$f_3 = \dfrac{3v}{2L}$，　内部节点数 $= 2$

W005 · 双频振动的拍频 [难度 2 / 5 · 推导题]

题目：同一点上叠加两同振幅、同初相、振动方向相同的简谐振动 $x_1 = A\cos(2\pi f_1 t)$、$x_2 = A\cos(2\pi f_2 t)$，其中 $f_1, f_2 > 0$ 且很接近。写出合振动，并求拍频。

解答：利用和差化积：$x = x_1 + x_2 = 2A\cos[\pi(f_1 - f_2)t]\cos[\pi(f_1 + f_2)t]$。快速振荡的包络振幅为 $2A|\cos[\pi(f_1 - f_2)t]|$，相邻振幅极大值的间隔为 $1/|f_1 - f_2|$。因此拍频为频率差的绝对值。

结论：$f_{\text{beat}} = |f_1 - f_2|$

W006 · 拉紧弦的本征频率 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：一均匀细弦长为 L，两端固定，张力为 F，线密度为 μ，小幅横振的波速为 $v = \sqrt{F/\mu}$。求全部非零固有频率、相邻固有频率间距以及第三阶模态的弦内节点个数。

解答：两端位移为零意味着 $L = n\lambda_n/2$ $(n = 1, 2, \dots)$，故 $\lambda_n = 2L/n$，$f_n = v/\lambda_n = n\sqrt{F/\mu}/(2L)$，频率等间隔。第 n 阶两固定端之外有 $n - 1$ 个内部节点，第三阶有 2 个。

结论：$f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$，　$f_{n+1} - f_n = \dfrac{1}{2L}\sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$，　$N_{\text{inner},3} = 2$

5　光学

O001 · 两次相位反转的薄膜反射 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：空气、折射率为 $n_f = 1.50$ 的薄膜、折射率为 $n_s = 1.70$ 的基底依次叠放。波长为 600 nm 的单色光垂直入射，求反射光第一次出现非零膜厚的相长干涉对应的最小膜厚。忽略多次反射。

解答：空气到薄膜、薄膜到基底的反射均为由疏到密，各产生 π 相位反转，二者附加相位差抵消。两束反射光光程差为 $2n_f t$，相长条件 $2n_f t = m\lambda$。最小正厚度取 $m = 1$，所以 $t = 600/(2\times 1.50)\,\mathrm{nm}$。

结论：$t_{\min} = 200\,\mathrm{nm}$

O002 · 单缝衍射首暗纹 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：波长 500 nm 的单色光垂直照射宽度为 0.20 mm 的单缝，观察屏位于缝后 2.0 m。在小角近似下求中央亮纹中心到第一级暗纹的距离。

解答：夫琅禾费单缝第一级暗纹满足 $a\sin\theta = \lambda$。小角度时 $y \simeq L\theta \simeq L\lambda/a$。代入 $L = 2.0\,\mathrm{m}$、$\lambda = 5.0\times 10^{-7}\,\mathrm{m}$、$a = 2.0\times 10^{-4}\,\mathrm{m}$，得 $y = 0.0050\,\mathrm{m}$。

结论：$y_1 \simeq 5.0\,\mathrm{mm}$

O003 · 杨氏双缝条纹间距 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：两缝间距为 $d = 0.50\,\mathrm{mm}$，屏距 $L = 2.0\,\mathrm{m}$，入射真空波长为 500 nm 的相干单色光，且小角近似成立。求相邻明纹间距。

解答：相长条件 $d\sin\theta = m\lambda$。小角近似下相邻级数在屏上的距离差 $\Delta y = L\lambda/d = 2.0\times 5.0\times 10^{-7}/(5.0\times 10^{-4})\,\mathrm{m}$。

结论：$\Delta y = 2.0\,\mathrm{mm}$

O004 · 布儒斯特角 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：光从折射率为 $n_1 = 1$ 的介质射向折射率为 $n_2 = \sqrt{3}$ 的非吸收介质，求使反射光完全线偏振的入射角（布儒斯特角）。

解答：布儒斯特条件下反射光与折射光互相垂直，由折射定律可得 $\tan\theta_B = n_2/n_1 = \sqrt{3}$，且 $0 < \theta_B < \pi/2$。

结论：$\theta_B = 60^\circ$

O005 · 凸透镜的物像位置和放大率 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：薄凸透镜焦距为 $f > 0$，一实物垂直光轴放在透镜前方 $s = 3f$ 处，采用近轴成像。求像距、像的性质和横向放大率。

解答：薄透镜公式 $1/f = 1/s + 1/s'$，代入 $s = 3f$ 得 $1/s' = 2/(3f)$，故 $s' = 3f/2 > 0$，为另一侧实像。横向放大率 $m = -s'/s = -1/2$，表示倒立且缩小。

结论：$s' = \dfrac{3f}{2}$，　$m = -\dfrac{1}{2}$　（倒立实像）

O006 · 双缝一侧插入透明薄片的条纹平移 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：双缝间距 d，屏距 $D \gg d$，用真空中波长为 λ 的单色光照明。在一条缝前插入厚度为 t、折射率为 $n > 1$ 的均匀薄片。忽略薄片引起的折射几何偏转并采用小角度近似，求干涉条纹在屏上平移的距离大小和对应的条纹数。

解答：薄片引入附加光程差 $\delta = (n-1)t$，与横向坐标引起的几何光程差 dx/D 相抵。要使某条亮纹恢复原有级次，几何差变化量的绝对值应为 δ，故移动距离 $|\Delta x| = D\delta/d$。原条纹间距 $\Delta x_0 = \lambda D/d$，移动的条纹数为 $|\Delta x|/\Delta x_0 = \delta/\lambda$。

结论：$|\Delta x| = \dfrac{D(n-1)t}{d}$，　$N = \dfrac{(n-1)t}{\lambda}$

6　近代物理

Q001 · 光电效应截止电压 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：某金属逸出功为 $2.0\,\mathrm{eV}$，照射光子能量为 $3.0\,\mathrm{eV}$。求光电子最大初动能及遏止电压的大小。

解答：爱因斯坦光电效应方程 $K_{\max} = E_\gamma - \phi = 1.0\,\mathrm{eV}$。遏止电压 U_s 满足 $eU_s = K_{\max}$，因 $1\,\mathrm{eV} = e \times 1\,\mathrm{V}$，故 $U_s = 1.0\,\mathrm{V}$。

结论：$K_{\max} = 1.0\,\mathrm{eV}$，　$U_s = 1.0\,\mathrm{V}$

Q002 · 加速电子的德布罗意波长 [难度 3 / 5 · 计算题]

题目：电子从静止出发，经 $150\,\mathrm{V}$ 电势差加速。忽略相对论修正，求其德布罗意波长。取 $h = 6.626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$、$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$e = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。

解答：电子获得动能 $eU = p^2/(2m_e)$，所以 $p = \sqrt{2m_e eU}$，由德布罗意关系 $\lambda = h/p$。代入数值后为约 $1.00 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$，对应电子速度远低于光速，非相对论近似适用。

结论：$\lambda \simeq 0.100\,\mathrm{nm}$

Q003 · 一维无限深势阱跃迁 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：质量为 m 的粒子处于宽度为 L 的一维无限深势阱中，能级为 $E_n = n^2\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$。求粒子由 $n = 2$ 跃迁到 $n = 1$ 时发射光子的频率。

解答：能量守恒给出 $h\nu = E_2 - E_1 = (4-1)\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$。用 $h = 2\pi\hbar$ 化简可得 $\nu = 3\pi\hbar/(4mL^2)$。

结论：$\nu = \dfrac{3\pi^2\hbar^2}{2mL^2 h} = \dfrac{3\pi\hbar}{4mL^2}$

Q004 · 放射性衰变与活度 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：某放射性核素的半衰期为 $T_{1/2}$，初始核数为 N_0、初始活度为 A_0。经过两个半衰期后，求剩余核数、累积衰变核数和活度。假设无新核产生。

解答：衰变规律 $N(t)=N_0 2^{-t/T_{1/2}}$。当 $t=2T_{1/2}$，$N=N_0/4$，衰变核数 $N_0-N=3N_0/4$。由于活度 $A=\lambda N$ 且 $\lambda=\ln 2/T_{1/2}$ 恒定，所以 $A/A_0=N/N_0=1/4$。

结论：$N=N_0/4,\quad N\ =3N_0/4,\quad A=A_0/4$

Q005 · 高速不稳定粒子的存活比例 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：某不稳定粒子的固有平均寿命为 τ_0，相对实验室以恒速 $v=\beta c$（$0<\beta<1$）直线运动，其固有时衰变服从指数分布。求实验室中平均寿命、平均飞行距离，以及飞过长度 L 后尚未衰变的比例。

解答：洛伦兹因子 $\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$。时间膨胀给出实验室平均寿命 $\tau=\gamma\tau_0$，故平均飞行距离 $\bar{\ell}=v\tau=\beta c\gamma\tau_0$。飞越距离 L 所需实验室时间为 $L/(\beta c)$，对应固有时间为 $L/(\beta c\gamma)$。指数存活律给出 $P=\exp[-L/(\beta c\gamma\tau_0)]$。

结论：$\tau=\gamma\tau_0,\quad \bar{\ell}=\beta c\gamma\tau_0,\quad P(L)=e^{-L/(\beta c\gamma\tau_0)}$

Q006 · 改变照射频率后的遏止电压 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：某金属光电阈频为 f_0。用频率为 $f_1>f_0$ 的单色光照射时，遏止电压为 U_1。保持其他条件不变，将入射频率提高到 $f_2>f_1$，求新遏止电压及增量。电子电荷量的绝对值为 e。

解答：爱因斯坦光电方程 $eU_s=hf-hf_0$，所以 $U_1=h(f_1-f_0)/e$、$U_2=h(f_2-f_0)/e$。两式相减，金属逸出功抵消，$U_2-U_1=h(f_2-f_1)/e$。假设单光子光电效应、无接触电势修正。

结论：$U_2=U_1+\dfrac{h(f_2-f_1)}{e},\quad \Delta U=\dfrac{h(f_2-f_1)}{e}$
